Lycée Duhamel du Monceau. Niveau : Première.		
	Numérique et Sciences Informatiques	

Créér une page Web avec HTML

Pour réaliser le travail demandé, se reporter largement aux documents ressources sur HTML mis à votre disposition.

CONTEXTE ET HISTORIQUE DE HTML :

Le langage HTML (Hyper Text Markup Language) fait partie d'une classe plus vaste de langages (SGML, XML, XHTML,...) destinés à décrire des documents et leur mise en page tout en distinguant la forme et le fond. Il a été inventé Tim Berners-Lee en 1991 et a d'abord été utilisé par des physiciens du CERN afin de communiquer leurs travaux. Il est à la base du WEB, la partie actuellement la plus utilisée d'internet.
Tim Berners-Lee suit encore aujourd'hui avec attention l'évolution du Web et a créé le World Wide Web Consortium (W3C) qui définit les nouvelles versions des langages. Il a par ailleurs créé plus récemment la World Wide Web Foundation, qui analyse et suit l'évolution du Web.

Le HTML (HyperText Mark-Up Language) est un langage dit de « structuration » dont le rôle est de formaliser l'écriture d'un document avec des balises de formatage. Les balises permettent d'indiquer la façon dont doit être présenté le document et les liens qu'il établit avec d'autres documents. Le langage HTML permet notamment la lecture de documents sur Internet à partir de machines différentes, grâce au protocole HTTP, permettant d'accéder via le réseau à des documents repérés par une adresse unique, appelée URL. On appelle World Wide Web (noté www) ou tout simplement Web (mot anglais signifiant toile) la "toile virtuelle" formée par les différents documents (appelés « pages web ») liés entre eux par des hyperliens. Les pages web sont généralement organisées autour d'une page d'accueil, jouant le rôle d'un point central dans la navigation. Cet ensemble cohérent de pages web liées par des liens hypertextes et articulées autour d'une page d'accueil commune est appelée site web. Le Web est ainsi une énorme archive vivante composée d'une myriade de sites web proposant des pages web pouvant contenir du texte mis en forme, des images, des sons, des vidéos, etc. L'élément clé pour la navigation au sein des pages web est le navigateur (en anglais browser), c'est-à-dire le logiciel client capable d'interroger les serveurs web, d'exploiter leurs résultats et de mettre en page les informations grâce aux instructions contenues dans la page HTML.
Les principaux navigateurs utilisés sur Internet : Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator et Safari.
Source : http://www.commentcamarche.net

I) ACTIVITE PREPARATOIRE :

Exercice 1 : mise en route
1°) Ouvrez Word et tapez un texte comprenant un titre, deux paragraphes comprenant un mot en rouge. Faites "Fichier/enregistrer sous" en choisissant le format ".html".
2°) Ouvrez le navigateur Firefox, puis faire : "Fichier/ouvrir" et sélectionnez le fichier html précédemment sauvegardé.
3°) Pour voir le code HTML de la page entière, faites un clic droit puis "Code source de la page" (assez indigeste). Pour avoir uniquement le code source d'une partie, sélectionner le texte, faites un clic droit sur le texte et sélectionnez "Code source de la sélection". Les éléments de texte et de formatage sont délimités par des balises. Une balise HTML est un élément que l'on va ajouter au texte de départ pour dire au navigateur de quelle manière l'afficher. Elle n'est pas affichée telle quelle dans le navigateur, elle est interprétée par celui-ci. Elle est toujours délimitée par les signes < et >.

a) Quelles balises délimitent votre titre ?
b) Quelle balises délimitent vos paragraphes ?
c) Comment est codée la couleur rouge de votre texte ?

II) LE LANGAGE HTML :

Un fichier au format HTML (version 5) est avant tout destiné à être lu à l'aide d'un navigateur internet mais peut-être souvent en partie interprété par un traitement de texte comme nous venons de le constater.

La structure typique d'un document HTML (version 5) est la suivante :

```
<!DOCTYPE html >
<head >
<title >
Exemple de HTML
</title >
< html lang="fr" >
</head >
<body>
<p>
Ceci est une phrase avec un <a href="cible.html">hyperlien</a>.
</p>
<p>
Ceci est un paragraphe sans hyperlien.
</p>
</body>
</html>
```

La première ligne est une description du format du document. Le reste du document séparé en un en-tête et un corps encapsulé par les balises ou tags <html> et </html>.
Les balises les plus courantes sont et qui délimitent un paragraphe et les plus importantes <a> et </a> qui définissent un lien hypertexte c'est-à-dire un renvoi vers une autre partie du document courant ou vers un autre document.
Bien qu'il soit possible de transformer un document HTML en une véritable soupe de tags assez indigeste (comme le font souvent les traitements de texte), de bonnes habitudes et de la rigueur permettent d'écrire des documents lisibles dont le fond est relativement séparé de la forme. On écrira ainsi dans des fichiers HTML le contenu et les tags relatifs à la structure et dans un fichier CSS (Cascading Style Sheet) les informations relatives au style. On ne se lancera donc pas dans la rédaction d'un document HTML sans avoir réfléchi avant à sa structure et son découpage en sous-partie. Cette réflexion pourra être conduite au brouillon et à l'aide de schémas.

Dans la suite nous construirons petit à petit les bases d'un site internet présentant des recettes de cuisines, et un site personnel.

III) <u>SITE DE RECETTES DE CUISINE</u> :

Nous allons respecter une structure extrêmement classique pour un site internet : un bandeau horizontal en haut donnant l'identité du site (titre, logo), un menu latéral sur le côté gauche (pour la navigation dans la base de données des recettes) et un bloc droit destiné à recevoir les informations plus variables (ici les recettes mais aussi les informations de présentation du site).
Il faut donc prévoir dès l'écriture d'une page sa structure en différentes divisions : en-tête, menu, section, article, etc...

<u>Exercice 2</u> : contenu première page
Nous allons travailler sur 3 bureaux : sur un bureau avec Notepadd++ pour coder, sur un autre avec le navigateur Web Firefox pour voir le résultat de notre code et sur un troisième pour voir nos différents fichiers.
1°) Ouvrir le fichier index.txt avec Notepad++, le sauvegarder en le renommant indextp1.html et encapsuler le texte par les balises <body> et </body>.
2°) Ouvrir le fichier en-tete.txt, inclure son contenu en tête du fichier indextp1.html et terminer le fichier par la balise </html>.
3°) Mettre un titre entre les balises <title> et </title> de l'en-tête. C'est sous ce titre que votre document apparaîtra dans l'onglet de votre navigateur.
4°) L'en-tête étant complet, travaillons sur le corps du document.

a) Encapsuler le bandeau (le haut du corps où il y a le titre) par les balises <header> et </header>.
b) Encapsuler le menu par les balises <nav> et </nav>.
c) Encadrer la présentation du site par les balises <article > et </article >.
d) Sauvegarder et faire clic droit ouvrir avec Firefox pour tester votre code.

Si vous n'avez pas fait d'erreurs les trois divisions devraient apparaître de façon informe mais chacune débutant sur une ligne.

5°) Encapsuler le texte du bandeau par les balises <h1 > et </h1 > pour en faire un titre de niveau 1. Mettre le “e” de “XXIe” entre les balises <sup > et </sup >. Sauvegarder et tester dans votre navigateur (il suffit de rafraîchir la page avec la petite flèche en haut à droite de la barre URL)
6°) Mettre un titre de niveau 2 au manifeste et des balises et à chacun des deux paragraphes. Tester.
7°) Attaquons nous au menu à présent.

a) “Au menu” doit devenir un titre de niveau 1, “Entrées/Plats/Desserts” des titres de niveau 2. Sauvegarder et tester.

b) Encadrer les items de menus par trois balises <ul> et </ul> pour en faire des listes non ordonnées (unordered list), et chacun des six noms de recettes par des balises <li> et </li>. Pour en faire des items de liste (list item). Tester.

8°) Taper l’adresse “**http://validator.w3.org/**” dans un nouvel onglet du navigateur et faire valider la page par la méthode “file upload”.

Si votre document contient des erreurs corrigez-les. Sinon vous aurez seulement un avertissement que vous utilisez la dernière version HTML 5 et non la 4 et par conséquent votre page ne peut pas être validée, bien qu'elle soit correctement écrite.
Aller voir sur le Web l'évolution du langage HTML au cours du temps.
On notera que la mise en forme actuelle est minimale. Nous n’avons indiqué que la nature des choses mais donné aucune véritable instruction de mise en forme. Toute la mise en page a été décidée entièrement par le navigateur à partir de nos instructions de fond. Une bonne page HTML doit toujours être ainsi conçue.

IV) SITE PERSONNEL :

Le but de cette activité est de créer une page html dans laquelle vous donnerez des indications sur votre personne (ces informations peuvent être réelles ou fictives, peu importe !).

1°) Préparation :

a) Ouvrez l’éditeur de textes Notepad++.
Sauvegardez le fichier sous « MaPremierePage.html».
b) Recopier l’en-tête suivant :

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">

<head>
        <title> Presentation de Prenom Nom </title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;  charset=iso-8859-1" />
</head>

<body>


</body>

</html>
```

Attention :
Le langage HTML ne prend pas en charge les accents du français. Si vous voulez mettre des accents, il faudra utiliser &agrave pour à, &egrave pour è, &eacute pour é et &ecirc pour ê (voir liste des caractères sur le site Pre NSI DM45).
Lorsque vous réaliserez une nouvelle page html, vous ferez un « copier-coller » de cet en tête.
Tous les documents html que vous enregistrerez devront avoir l’extension : **.html**.
A l’aide de Firefox, charger votre page. Vérifiez que vous obtenez alors une page blanche dont le titre de l’onglet est : « Presentation de Prenom Nom ».

2°) Organiser une page :

a) Définition des grands blocs :

Dans le bloc `<body> </body>` créer 4 blocs à l’aide des balises `<div` :

```
<div class = "en_tete">
</div>

<div class = "menu">
</div>

<div class = "corps">
</div>

<div class = "pied-de-page">
</div>
```

b) Modification du bloc corps :

Dans votre bloc corps, créez la structure suivante en utilisant les balises de titre : **<H1>** Texte **</H1>**
On peut utiliser 6 niveaux de titre …

Titre principal : Prénom Nom (mettez votre prénom et votre nom) :

Titre de la première partie : Mes caractéristiques

Utilisez alors les balises suivantes
Afin de créer une liste avec : votre âge, votre taille, votre pointure, la couleur de vos yeux …

```
<ul>
<li> article 1 </li>

<li> article 2 </li>

</ul>
```

Titre de la deuxième partie : Ma famille

Présenter votre famille en utilisant une liste de définition.
Les mots à définir sont : mon père, ma mère, ma sœur…. et les définitions en sont une présentation rapide.

```
<dl>
<dt>Terme</dt>

<dd>Définition</dd>

</dl>
```

Titre de la troisième partie : Mes goûts

Utilisez le moteur de recherche avec « html listes ordonnées » afin de trouver les balises permettant d'obtenir :

1. Mes sports preferes
2. Mes plats preferes
3. Mes matieres preferees au lycee

Titre de la quatrième partie : Ma biographie

Vous devez écrire 2 petits paragraphes contenant des sauts de ligne racontant votre vie (ou n'importe quoi d'autre pourvu qu'il y ait des paragraphes et des sauts de lignes). Cette histoire devra comporter au moins un acronyme dont le lecteur pourra avoir la signification en passant sa souris dessus. Enfin, rajouter une ligne horizontale en dessous du titre principal, et entre chacune des 4 parties.

3°) Insérer des images :

La balise IMG permet d'insérer des images dans une page HTML. L'image peut être située sur le même serveur que la page dans laquelle elle est insérée mais également sur un autre serveur en spécifiant son URL complète. Seuls les formats d'image JPEG, PNG et GIF sont acceptés en standard.

Ainsi pour insérer une image, il faudra saisir une balise du type suivant :
<IMG SRC="url_de_l_image" ALT="Texte remplaçant l'image" TITLE="Texte à afficher">

Les principaux attributs de la balise *IMG* sont les suivants :
• SRC : Indique l'emplacement de l'image (il est obligatoire)
Le répertoire « source » est le www du web local.
• ALIGN : Spécifie l'alignement de l'image par rapport au texte adjacent.
Il peut prendre les valeurs : TOP, MIDDLE, et BOTTOM.
• ALT : Permet d'afficher un texte alternatif lorsque l'image ne s'affiche pas.
• TITLE : Permet d'afficher une « infobulle » lors du survol de l'image par le curseur.

• WIDTH : Permet de spécifier la largeur de l'image.
• HEIGHT : Permet de spécifier la hauteur de l'image.

4°) <u>Lien hypertexte : la balise a</u> :

La balise a permet de créer des liens hypertextes, ce sont ces liens hypertextes qui vous permettent de "voyager" entre les pages d'un site ou entre les sites. Les liens hypertextes sont par défaut soulignés et de couleur bleue (modifiable grâce au CSS). La balise a possède un attribut href qui a pour valeur le chemin du fichier que l'on cherche à atteindre ou l'adresse du site cible (exemple : <a href="http://www.google.fr">Cliquez ici pour vous rendre sur google.fr</a>). Entre la balise ouvrante et fermante, on trouve le texte qui s'affichera à l'écran (c'est ce texte qui est souligné et de couleur bleue). La balise peut sans problème se trouver en plein milieu d'un paragraphe.

```
<a href="mon_autre_page.html">Cliquez ici pour vous rendre sur mon autre page</a>
```

5°) <u>Les balises form, input et button</u> :

Les formulaires sont des éléments importants des sites internet, ils permettent à l'utilisateur de transmettre des informations. Un formulaire devra être délimité par une balise form (même si ce n'est pas une obligation) :

```
<form>
....
</form>
```

Il existe différentes balises permettant de construire un formulaire, notamment la balise input. Cette balise possède un attribut type qui lui permet de jouer des rôles très différents. La balise button pourra aussi être d'une grande utilité.

5°) <u>Précisions sur les balises</u> :

Les balises div et span sont très utilisées (surtout la balise div). Pourtant, il faudrait, autant que possible, les éviter.
Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont aucune signification particulière, ce sont des balises dites “génériques”.
À quoi servent-elles alors ? À organiser la page, à regrouper plusieurs balises dans une même entité.
Pourquoi 2 balises génériques ? Parce que div est une balise de type “block” et que span est une balise de type “inline” ! Sans vouloir trop entrer dans les détails, il faut bien comprendre que l'ordre des balises dans le code HTML a une grande importance. Les balises sont affichées les unes après les autres, on parle du flux normal de la page.
C'est ici qu'entrent en jeu les balises de type "block" et les balises de type "inline".

- Les contenus des balises de type "block" (p, div, h1, ...) se placent sur la page web les uns en dessous des autres.
- Les contenus des balises de type "inline" (strong, img, span, a) se placent sur la page web les uns à côté des autres.

Cela revient à dire qu'une balise de type “block” prend toute la largeur de la page alors qu'une balise de type “inline” prend juste la largeur qui lui est nécessaire.

A vous de jouer ! Réalisez une page personnelle avec des images et une mise en forme esthétique ….

V) <u>NOTION D’URL</u> :

1°) <u>Définition</u> :

Une **URL** (acronyme anglais de Uniform Resource Locator) est couramment appelée **adresse web**. Cette adresse sert à désigner une ressource présente sur le web par une suite de caractère ASCII. Les ressources peuvent être variées (page web, vidéo, son, image, animation, adresse email ...). De manière concrète, l'URL de cette page est indiqué dans votre navigateur web.

Capture sur Firefox de l'adresse web du site infowebmaster.fr
Une URL n'est pas anodine et peut être décomposé en plusieurs parties :

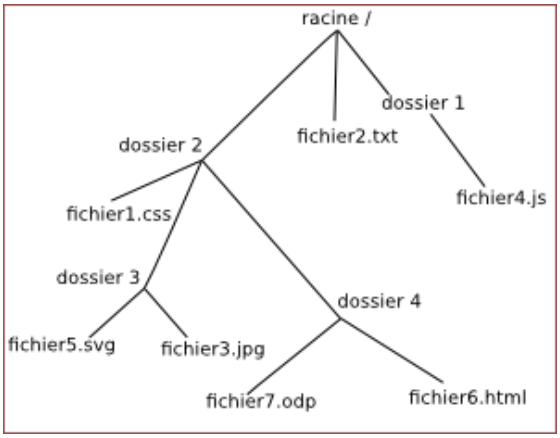
- Le **protocole** : http, ftp, mailto ...
- **Nom d'utilisateur et mot de passe**. Cette partie est facultative et peu connu du grand publique.
- Le **nom de domaine**. Dans le cas de ce site il s'agit de *glossaire.infowebmaster.fr*.
- Le **numéro de port** du serveur utilisé. Ce paramètre est facultatif et peu utilisé par le grand public.
- Le **chemin** vers la ressource.

Source : http://glossaire.infowebmaster.fr/url/

2°) <u>Notion d’arborescence</u> :

Une URL permet d'identifier une ressource (par exemple un fichier) sur un réseau.

L'URL indique « l'endroit » où se trouve une ressource sur un ordinateur. Un fichier peut se trouver dans un dossier qui peut lui-même se trouver dans un autre dossier... On parle d'une structure en arborescence, car elle ressemble à un arbre à l'envers :



Structure en arborescence

Comme vous pouvez le constater, la base de l'arbre s'appelle la racine de l'arborescence et se représente par un /.

<u>Chemin absolu ou chemin relatif</u> ?

Pour indiquer la position d'un fichier (ou d'un dossier) dans l'arborescence, il existe 2 méthodes : indiquer un chemin absolu ou indiquer un chemin relatif. Le chemin absolu doit indiquer « le chemin » depuis la racine. Par exemple l'URL du fichier « fichier3.jpg » sera : /dossier 2/dossier 3/fichier3.jpg

Remarquez que nous démarrons bien de la racine / (attention les symboles de séparation sont aussi des /).

Imaginons maintenant que le fichier « fichier1.css » fasse appel au fichier « fichier3.jpg » (comme un fichier HTML peut faire appel à un fichier CSS). Il est possible d'indiquer le chemin non pas depuis la racine, mais depuis le dossier « dossier 2 » qui accueille le « fichier1.css », nous parlerons alors de chemin relatif : dossier 3/fichier3.jpg

Remarquez l'absence du / au début du chemin (c'est cela qui nous permettra de distinguer un chemin relatif et un chemin absolu). Imaginons maintenant que nous désirions indiquer le chemin relatif du fichier « fichier1.css » depuis l'intérieur du dossier « dossier 4 ».

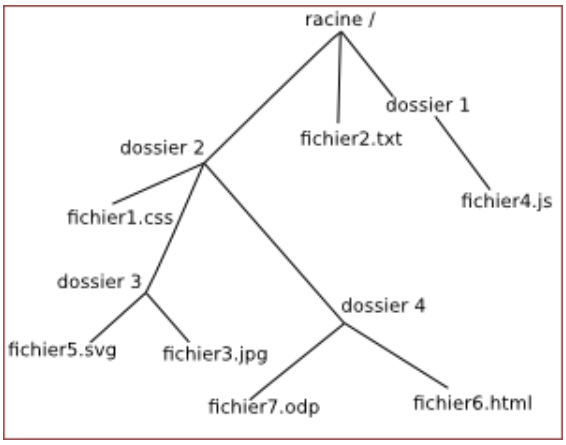
Comment faire ? Il faut « remonter » d'un « niveau » dans l'arborescence pour se retrouver dans le dossier « dossier 2 » et ainsi pouvoir repartir vers la bonne « branche ». Pour ce faire il faut utiliser 2 points : ..

../dossier2/fichier1.css

Il est tout à fait possible de remonter de plusieurs « crans » : ../../ depuis le dossier « dossier 4 » permet de « retourner » à la racine.

<u>Exercice 3</u> :

Soit la structure en arborescence suivante :



Le contenu du fichier « fichier7.odp » utilise le fichier « fichier5.svg ». Donnez le chemin relatif qui devra être renseigné dans le fichier « fichier7.odp » afin d'atteindre le fichier « fichier5.svg ».

Donnez le chemin absolu permettant d'atteindre le fichier « fichier6.html ».

<u>Remarque</u> : la façon d'écrire les chemins (avec des slash (/) comme séparateurs) est propre aux systèmes dits « UNIX », par exemple GNU/Linux ou encore Mac OS. Sous Windows, ce n'est pas le slash qui est utilisé, mais l'antislash (\). Pour ce qui nous concerne ici, les chemins réseau (et donc le web), pas de problème, c'est le slash qui est utilisé.